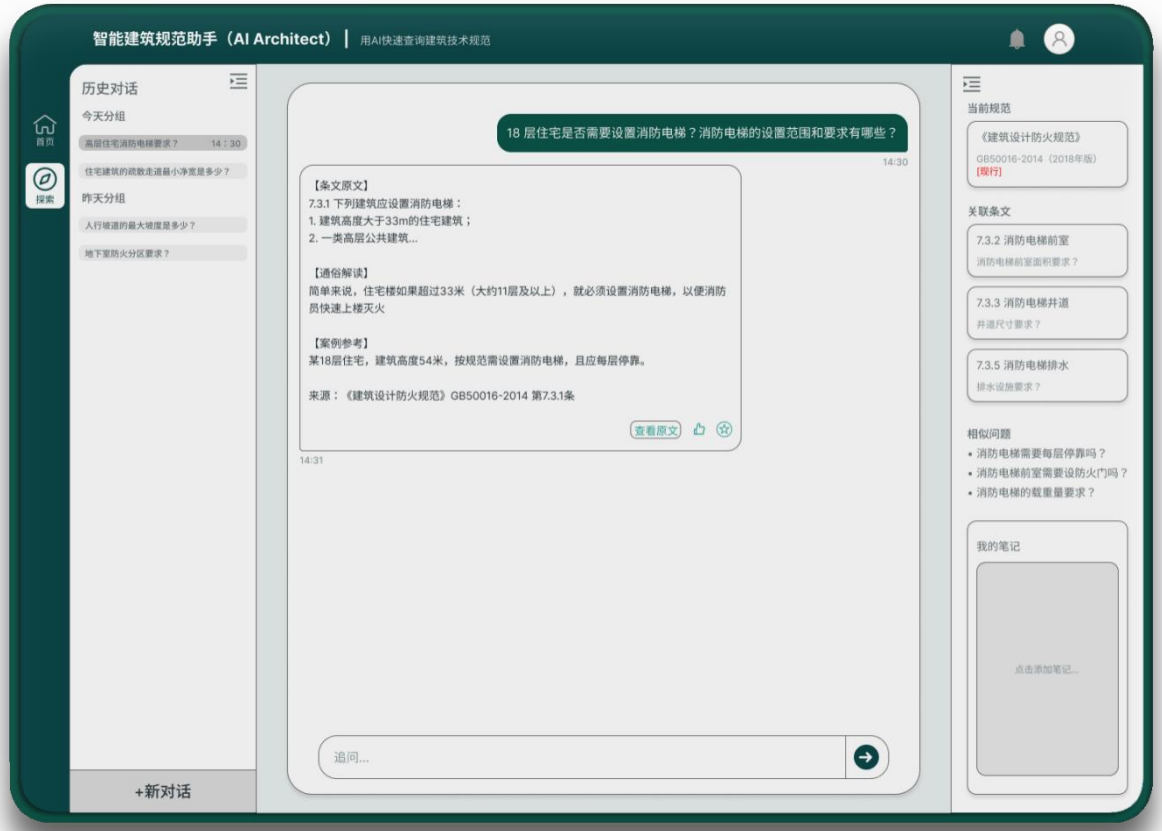
智能建筑规范助手

(AI Architect)

基于RAG技术的建筑规范智能查询工具

「让建筑师告别翻书查规范，
查询效率提升60%」



产品经理：朱东刚 | 2025.06 | 作品集编号：01

「基于行业变革，我们定义了以下三类核心用户及其关键需求」

背景与用户

BACKGROUND & USERS

行业痛点与核心用户画像

存量时代

设计容错率降低，合规成本剧增。

规范爆炸

国标 + 地标 + 图集，海量条文快速迭代。

AI 机遇

RAG 技术成熟，垂直知识库可行。

资深建筑师

典型痛点 多本规范交叉引用，查询打断设计思路。

使用场景 方案深化、施工图设计阶段快速确认合规性。

青年工程师

典型痛点 规范体系庞杂，不知从何查起，对条文理解不深。

使用场景 配合完成施工图绘制，图纸自审和互审。

建筑系学生

典型痛点 原文枯燥难懂，缺乏实际项目语境。

使用场景 课程设计、毕业设计，学习规范基础知识。

竞品分析与定位

COMPETITIVE ANALYSIS

维度	建标库	ChatGPT	本产品
交互方式	关键词检索	自然语言	自然语言 + 关键词
准确性	高（原文）	中（易幻觉）	高（可溯源）
条文解读	无	通用解读	场景化 + 案例
规范更新	人工更新，滞后	无更新	自动监控，实时
行业针对性	高（仅规范）	低（通用）	极高（建筑垂直）

「建筑行业的规范查询神器」

查询 → 解读 → 计算 → 协作 全流程服务

1-2月	3-4月	5-6月
验证核心功能	扩展功能与内容	商业化探索
3 本规范，准确率>85%	10 本规范，社区众包	20+ 规范，企业私有化

功能架构与核心流程

FUNCTION & FLOW

功能架构体系

交互层 (Interaction)

Web/小程序 | 对话 | 社区 | 搜索

RAG 引擎 (Engine)

文档解析 | 向量化 | LLM 生成

知识库 (Knowledge)

GB50016 | GB50352 | GB50763

用户核心操作流

1. **输入问题**
   输入自然语言问题，系统语义识别

2. **智能处理**
   检索知识库 + AI 生成答案

3. **查看结果**
   查看解读、案例及溯源

4. **反馈优化**
   点赞/纠错，闭环优化

核心功能：问答与溯源

Q&A & TRACEABILITY

「基于规范原文的可信问答，消除 AI 幻觉，为建筑设计提供合规依据」

「**答案结构设计：**条文原文 → 通俗解读 → 案例参考 → 来源溯源」

核心功能：关联与快捷

RELATED & SHORTCUTS

关联推荐，防止规范遗漏

关联条文

7.3.2 消防电梯前室

消防电梯前室面积要求？

7.3.3 消防电梯井道

井道尺寸要求？

7.3.5 消防电梯排水

排水设施要求？

查"消防电梯"自动推荐"前室"与"井道"要求

相似问题

- 消防电梯需要每层停靠吗？
- 消防电梯前室需要设防火门吗？
- 消防电梯的载重量要求？

查一个，带出一串，系统性学习

场景化快捷入口，提升查询效率

高频场景一键直达，无需输入

例如：18层住宅需要设消防电梯吗？

消防电梯
高层住宅要求
18 层住宅是否需要设置消防电梯？消防电梯的设置范围和要求有哪些？

疏散宽度
楼梯、走道、安全出口计算
高层住宅的疏散走道最小净宽是多少？不同使用功能的场所疏散宽度如何计算？

无障碍坡道
坡度、宽度、扶手规范
无障碍设计规范中，人行坡道的最大坡度是多少？坡道的最小宽度和扶手高度要求是什么？

全选 清除 GB50016-2014（建筑防火规范） GB50352-2019（民用建筑设计统一标准） GB50763-2012（无障碍设计规范） GB55038-2025（住宅设计规范）

基于用户行为数据，动态优化推荐

技术实现与数据验证

TECH & VALIDATION

RAG 技术架构图

用户提问
前端

↓

向量检索
向量库

↓

Prompt 组装
引擎层

↓

LLM 生成
AI 模型

↓

返回答案
前端展示

MVP 验证数据

查询效率

< 5 秒

传统查书 5-10 分钟

问答准确率

> 85%

基于测试集验证

用户满意度

> 80%

点赞率统计

「核心优势：私有化部署确保企业数据绝对安全；向量检索技术保障了高召回率，避免信息遗漏。」

「终于不用在几十本规范里翻来翻去了，还能看到案例，很实用。」

—— **资深建筑师，15 年从业经验**

个人贡献与未来规划

CONTRIBUTION & ROADMAP

核心贡献：从构想到落地

行业洞察

将多年建筑经验转化为产品逻辑，强调“案例”与“溯源”，确保专业深度。

快速落地

利用 Dify+RAG 架构，2 周内完成 MVP 搭建，验证市场可行性。

体验设计

设计"原文 - 解读 - 案例"三层结构，平衡专业性与易用性。

数据驱动

基于用户行为数据优化快捷入口，高频问题查询效率提升 60%。

反思与未来路线图

当前不足与挑战

- 初期规范覆盖有限（仅 3 本），后续需扩展至全专业专业深度。
- 复杂计算功能（如疏散宽度）尚未实现，需接入专业引擎。

未来规划路径

- v1.0（已完成）：核心问答 + 溯源
- v2.0（3 个月）：AutoCAD 插件 + 企业私有化
- v3.0（6 个月）：全专业覆盖 + 社区众包

姓名：朱东刚
- 角色：AI 产品经理
- 电话：13245633665
- 邮箱：zdg1291712594@163.com
- 微信：zhudg11
- 完整作品集文件链接：
https://github.com/1291712594/ai-architect-portfolio

扫码观看演示

*因后端服务部署在本地，暂无法实时访问，请观看完整演示视频